

Atividade 5 Computação em Nuvem

Equipe:

João Paulo Araujo Cappeletti, Matheus Silva da Cruz e Nicolas André Krause de Mello

1. Print do Terminal

1.1: Inspeção e Diagnóstico do Servidor Remoto

`cat /etc/os-release`

```
@joaopaulo0611 → /workspaces/projeto-aplicado-III (main) $ cat /etc/os-release
VERSION="24.04.4 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
```

`free -h`

```
@joaopaulo0611 → /workspaces/projeto-aplicado-III (main) $ free -h
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	7.8Gi	1.9Gi	371Mi	65Mi	5.9Gi	5.9Gi
Swap:	0B	0B	0B			

`df -h`

```
@joaopaulo0611 → /workspaces/projeto-aplicado-III (main) $ df -h
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
overlay	32G	11G	19G	37%	/
tmpfs	64M	0	64M	0%	/dev
shm	64M	0	64M	0%	/dev/shm
/dev/root	29G	16G	14G	54%	/vscode
/dev/loop4	32G	11G	19G	37%	/workspaces
/dev/sdb1	44G	4.2G	38G	10%	/tmp

`sudo apt-get update -y`

```
@joaopaulo0611 →/workspaces/projeto-aplicado-III (main) $ sudo apt-get update -y
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [1791 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [55.8 kB]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1564 kB]
Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [1908 kB]
Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [2151 kB]
Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Packages [671 B]
Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Packages [48.9 kB]
Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Packages [35.9 kB]
Fetched 33.0 MB in 3s (11.9 MB/s)
Reading package lists... Done
```

1.2: Verificação do Docker Engine

```
docker --version
```

```
@joaopaulo0611 →/workspaces/projeto-aplicado-III (main) $ docker --version
Docker version 29.7.2-2, build a7dcaa6fdb6ed04aacbfdc76357fdae01605609e
```

```
docker ps
```

```
@joaopaulo0611 →/workspaces/projeto-aplicado-III (main) $ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
--------------	-------	---------	---------	--------	-------	-------

(Verificação inicial dos containers em execução)

1.3: Deploy da Aplicação Radar ENEM

Como o projeto Radar ENEM ainda está em fase inicial de desenvolvimento, optamos por realizar uma Prova de Conceito (PoC) utilizando o servidor web Nginx. Foi criado um arquivo index.html contendo uma página simples de identificação do projeto. Em seguida, utilizamos uma imagem Nginx em um container Docker, realizando o mapeamento da porta 8080 do ambiente para a porta 80 do container.

Opção B - Prova de Conceito (PoC Rápida com Nginx Servidor Web):

```
echo '<h1>Radar ENEM - Nuvem IaaS (PoC)</h1><p>Deploy realizado com sucesso via Docker!</p>' > index.html
```

```
@Matheus-S-Cruz →/workspaces/projeto-aplicado-III (main) $ echo '<h1>Radar ENEM - Nuvem IaaS (PoC)</h1><p>Deploy realizado com sucesso via Docker!</p>' > index.html
@Matheus-S-Cruz →/workspaces/projeto-aplicado-III (main) $ cat index.html
<h1>Radar ENEM - Nuvem IaaS (PoC)</h1><p>Deploy realizado com sucesso via Docker!</p>
```

(Print da criação da página)

```
docker run -d -p 8080:80 -v $(pwd):/usr/share/nginx/html --name radar-container
nginx
```

```
@Matheus-S-Cruz →/workspaces/projeto-aplicado-III (main) $ docker run -d -p 8080:80 -v $(pwd):/usr/share/nginx/html --name radar-container nginx
Unable to find image 'nginx:latest' locally
latest: Pulling from library/nginx
c12f394dea35: Pull complete
07db7bf2649b: Pull complete
a44b5c8be616: Pull complete
956faab5efb3: Pull complete
f340c1b7c1d6: Pull complete
02fc02c4ab8d: Pull complete
6310eb16bf42: Pull complete
76f27c02d218: Download complete
25202a7045eb: Download complete
Digest: sha256:05b8cb60c354a44ab824ea6e7dc69b46d50762cdbe728a347a5b656e6fb3d7c4
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
ef6efb3e64c2bde6a3833cb8ad530006f8f606ce3de48aecf2e1630c8d1bd4fa
```

(Print da execução do docker)

`docker ps`

```
@Matheus-S-Cruz →/workspaces/projeto-aplicado-III (main) $ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
ef6efb3e64c2   nginx    "/docker-entrypoint..." 15 seconds ago Up 12 seconds  0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp  radar-container
```

(Verificação do container Radar ENEM em execução)

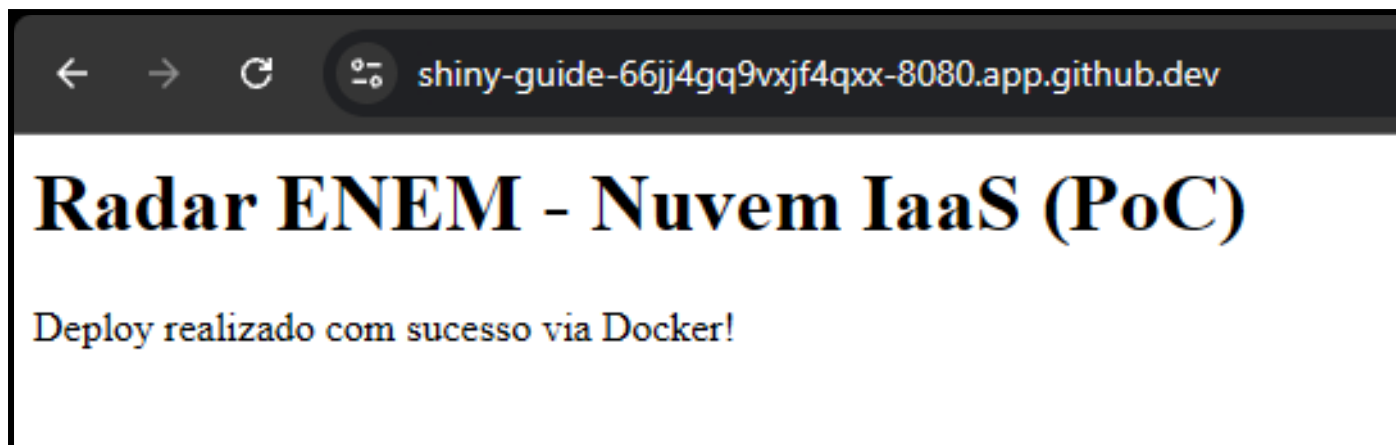
2. Print da Aplicação Web

2.1 Liberação de Porta e Acesso Externo

Depois de iniciar o container, identificamos a porta 8080 na aba "Ports" do GitHub Codespaces e alteramos a visibilidade para Public. Dessa forma, foi possível acessar externamente a página da Prova de Conceito do Radar ENEM por meio da URL pública gerada pelo Codespaces.



(Print da porta na visibilidade Public)



(Print da página web criada)

3. Relatório Sintético

O ambiente utilizado para a realização da atividade foi o GitHub Codespaces, executando o sistema operacional Ubuntu 24.04.4 LTS. O servidor apresentou aproximadamente 7,8 GiB de memória RAM total, com cerca de 1,9 GiB em uso durante a verificação realizada. Para o deploy da aplicação, foi utilizada uma Prova de Conceito com Nginx executada em um container Docker. A porta 8080 do ambiente foi mapeada para a porta 80 do container (8080:80) e posteriormente configurada como pública no GitHub Codespaces, permitindo o acesso externo à aplicação.

4. Link do Repositório:

<https://github.com/joaopaulo0611/projeto-aplicado-III>

5. Desligamento e Governança

Após a coleta das evidências necessárias, o container radar-container foi interrompido e removido, seguindo as boas práticas de governança e economia de recursos propostas na atividade.

```
@Matheus-S-Cruz →/workspaces/projeto-aplicado-III (main) $ docker stop radar-container
radar-container
@Matheus-S-Cruz →/workspaces/projeto-aplicado-III (main) $ docker rm radar-container
radar-container
@Matheus-S-Cruz →/workspaces/projeto-aplicado-III (main) $ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
--------------	-------	---------	---------	--------	-------	-------

(Print do desligamento do container)